

Мобильное приложение «ЛекарстваTime»

Выпуск 1.0

Спецификация требований
к программному обеспечению

Версия 1.0 approved

Содержание

Оглавление

История изменений	3
1. Введение	4
1.1. Назначение	4
1.2. Область применения	4
1.3. Определения, акронимы и сокращения	4
1.4. Ссылки	4
2. Общее описание	5
2.1. Видение продукта	5
2.2. Перспективы продукта	5
2.3. Взаимодействие продукта с другими продуктами и компонентами	5
2.4. Классы и характеристики пользователей	5
2.5. Ограничения разработки и реализации	6
2.6. Допущения и зависимости	6
3. Функциональные требования	7
3.1. Функциональный блок: Управление карточками препаратов	7
3.2. Функциональный блок: Учет приемов и уведомлений	7
3.3. Функциональный блок: Аутентификация и безопасность данных	8
4. Нефункциональные требования	9
4.1. Документация для пользователей	9
4.2. Лицензионные требования	9
4.3. Предупреждения, касающиеся законодательства, авторских прав и другие замечания	9
4.4. Требования к производительности	9
4.5. Требования к безопасности	9
4.6. Атрибуты качества	9
Приложения	11
Приложение А. Результаты интервью	11
Приложение В. Обзор вариантов использования	14
Приложение С. Сценарии использования	16
Приложение D. Диаграмма классов	18
Приложение Е. Описание программного интерфейса	22

История изменений

Специалист	Версия	Дата	Описание
Петров Е.А.	1.0 draft	12.06.2026	Документ создан
Петров Е.А.	1.0 approved	12.06.2026	Документ переработан

1. Введение

1.1. Назначение

Эта спецификация требований к ПО описывает функциональные и нефункциональные требования к выпуску 1.0 мобильного приложения «ЛекарстваTime».

Этот документ предназначен для команды разработки, тестирования и заказчика, которые будут реализовывать и проверять корректность работы приложения.

Все указанные здесь требования имеют высокий приоритет и приписаны к выпуску 1.0.

1.2. Область применения

Мобильное приложение «ЛекарстваTime» позволяет пользователям вести цифровой учет назначенных лекарственных препаратов, фиксировать факты их приема, хранить фотографии рецептов и инструкций, а также получать автоматические уведомления об окончании запаса лекарств.

Полная функциональность приложения перечислена в разделе “3. Функциональные требования”.

1.3. Определения, акронимы и сокращения

Приложение — мобильное приложение «ЛекарстваTime», разработанное в соответствии с данной спецификацией.

Система — серверная и клиентская части приложения «ЛекарстваTime» в совокупности.

Пользователь — физическое лицо (пациент), авторизованное в Системе.

Карточка препарата — основная сущность Системы, содержащая данные о лекарстве (название, дозировка, схема приема, остаток).

Справочник аптек — внешняя информационная система заказчика, содержащая базу данных лекарственных средств.

Push-уведомление — системное сообщение, доставляемое на устройство Пользователя.

1.4. Ссылки

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств».

2. Общее описание

2.1. Видение продукта

«ЛекарстваTime» — это персональный цифровой помощник для пациентов, который решает проблему забывчивости при приеме лекарств и предотвращает ситуации, когда препарат внезапно заканчивается.

Приложение превращает рутинный учет в простой процесс с автоматическими напоминаниями.

2.2. Перспективы продукта

В будущих версиях (после выпуска 1.0) планируется:

- Интеграция с сервисами доставки сети аптек для заказа заканчивающегося препарата в один клик.
- Добавление поддержки групповых аккаунтов (например, для ухода за пожилыми родственниками).
- Расширение офлайн-функционала.

2.3. Взаимодействие продукта с другими продуктами и компонентами

Справочник лекарств сети аптек (Внешняя БД):

Система взаимодействует со Справочником для автозаполнения карточек препаратов при их создании.

Сервис Push-уведомлений (Внешний шлюз):

Система инициирует отправку сообщений через сторонний или внутренний Push-шлюз (Firebase/APNs).

Операционная система устройства:

Система запрашивает права доступа к камере/галерее для сохранения фото локально.

2.4. Классы и характеристики пользователей

Класс	Характеристика
Неавторизованный	Посетитель, который только скачал приложение. Обладает минимальными правами: может ознакомиться с экраном приветствия и политикой конфиденциальности.
Авторизованный (Пациент)	Пользователь, подтвердивший номер телефона посредством SMS. Имеет полный доступ к созданию карточек, расписанию, настройкам и удалению аккаунта.

2.5. Ограничения разработки и реализации

Архитектурное ограничение: Фотографии рецептов и вкладышей должны храниться исключительно в локальной памяти устройства Пользователя (согласно требованию заказчика). Синхронизация фото с облаком не предусмотрена.

Медицинское ограничение: Приложение является инструментом учета. Оно не должно содержать функций подбора дозировок или медицинских консультаций.

2.6. Допущения и зависимости

Предполагается, что у Пользователя есть смартфон с доступом к сети Интернет для первичной синхронизации и получения SMS-кодов.

Система зависит от доступности API Справочника аптек. При его недоступности должен срабатывать механизм ручного ввода данных.

3. Функциональные требования

3.1. Функциональный блок: Управление карточками препаратов

3.1.1. Описание и приоритет

Блок отвечает за создание, поиск, редактирование и удаление карточек лекарственных средств. Приоритет: Высокий.

3.1.2. Причинно-следственные связи

Если препарат найден во внешнем Справочнике аптек, то система подтягивает базовую информацию, и поле `pharmacy_ref_id` заполняется.

Если препарат не найден, то Пользователь должен иметь возможность ввести данные вручную, при этом `pharmacy_ref_id` остается пустым (NULL).

3.1.3. Функциональные требования

FR-02: Система должна позволять Пользователю создавать карточку приема лекарства, указывая название, дозировку, периодичность, время приема и начальное количество в упаковке.

FR-03: Система должна осуществлять поиск информации о препарате во внешней базе данных (Справочник сети аптек) по введенному названию.

FR-04: Система должна позволять Пользователю редактировать параметры существующей карточки приема лекарства.

3.1.4. Алгоритмы

1. Пользователь вводит название препарата.
2. Система отправляет запрос к API Справочника аптек.
3. Если получен ответ с данными -> система отображает их для подтверждения.
4. Если получен пустой ответ -> система открывает форму ручного ввода всех полей.
5. При сохранении система инициализирует `current_quantity` значением `initial_quantity`.

3.2. Функциональный блок: Учет приемов и уведомления

3.2.1. Описание и приоритет

Блок отвечает за ведение расписания, отметку фактов приема и автоматический расчет остатков. Приоритет: Высокий.

3.2.2. Причинно-следственные связи

Если Пользователь отмечает прием как состоявшийся (`is_taken = true`), то система автоматически уменьшает `current_quantity` на величину разовой дозировки.

Если после уменьшения `current_quantity` становится строго меньше 10% от `initial_quantity`, то система инициирует отправку Push-уведомления о необходимости покупки.

3.2.3. Функциональные требования

FR-05: Система должна позволять Пользователю отмечать факт приема лекарства с автоматическим уменьшением остатка.

FR-06: Система должна инициировать отправку push-уведомления о покупке, если остаток составляет менее 10% от начального количества.

FR-08: Система должна отображать расписание приемов в виде хронологического списка по дням недели.

3.2.4. Алгоритмы

1. Система получает запрос на изменение статуса `is_taken` с `false` на `true`.
2. Система извлекает связанную `MedicationCard`.
3. Система вычисляет новый остаток: $\text{new_quantity} = \text{current_quantity} - \text{dosage_value}$.
4. Система проверяет условие: $\text{new_quantity} < (\text{initial_quantity} * 0.10)$.
5. Если условие истинно -> система формирует событие для отправки Push-уведомления.
6. Система сохраняет обновленный остаток и статус приема в БД.

3.3. Функциональный блок: Аутентификация и безопасность данных

3.3.1. Описание и приоритет

Блок обеспечивает вход по SMS и соблюдение прав пользователя на удаление своих данных. Приоритет: Высокий.

3.3.2. Причинно-следственные связи

Если Пользователь инициирует удаление аккаунта, то система обязана безвозвратно уничтожить все локальные данные (фото) и записи в БД.

3.3.3. Функциональные требования

FR-01: Система должна обеспечивать аутентификацию по номеру телефона с использованием SMS-кода.

FR-09: Система должна обеспечивать возможность полного удаления аккаунта и всех данных (152-ФЗ).

3.3.4. Алгоритмы

Алгоритм удаления аккаунта:

1. Пользователь запрашивает удаление.

2. Система требует повторного подтверждения через SMS-код.
3. Система отправляет команду на удаление записи в таблице User на сервере.
4. Сервер возвращает статус успеха.
5. Клиентское приложение инициирует очистку локального хранилища (удаление всех файлов Attachment и локальной БД).

4. Нефункциональные требования

4.1. Документация для пользователей

В приложении должен быть предусмотрен раздел "Помощь" или "FAQ", содержащий инструкции по созданию первой карточки препарата и настройке уведомлений.

4.2. Лицензионные требования

Все используемые открытые библиотеки (OpenSource) должны иметь лицензии, совместимые с коммерческим использованием (MIT, Apache 2.0). Исходный код самого приложения становится собственностью Заказчика.

4.3. Предупреждения, касающиеся законодательства, авторских прав и другие замечания

Система обрабатывает специальные категории персональных данных (данные о здоровье).

Обязательно наличие согласия на обработку ПДн при регистрации и реализация функции "Право на забвение" (FR-09) в строгом соответствии с 152-ФЗ.

4.4. Требования к производительности

Время отклика сервера на методы POST /medications и PATCH /intakes/{id} не должно превышать 500 мс при нагрузке до 1000 RPS.

Время отрисовки интерфейса расписания на клиенте не более 2 секунд.

4.5. Требования к безопасности

Все взаимодействие между клиентом и сервером должно осуществляться по протоколу HTTPS (TLS 1.2 и выше).

Аутентификация API-запросов должна осуществляться посредством JWT-токенов (Bearer Auth).

4.6. Атрибуты качества

Надежность: Доступность серверной части (Uptime) не менее 99.5% в месяц.

Удобство использования (Usability): Приложение должно позволять просматривать расписание и прикрепленные фото при отсутствии подключения к Интернету (офлайн-режим для локальных данных).

Совместимость: Поддержка ОС Android 10.0+ и iOS 14.0+.

Приложения

Приложение А. Результаты интервью

Цель интервью:

Выявить бизнес-потребности и пользовательские сценарии для разработки мобильного приложения контроля приема лекарств, уточнить детали реализации ключевых функций (напоминания, работа с фото, расчет остатков) и определить ограничения, которые не были явно описаны в первоначальном техническом задании.

Респонденты

Product Owner (Владелец продукта) / Директор по цифровому развитию сети аптек: для понимания бизнес-целей, метрик и приоритетов функциональности.

Эксперт предметной области / Ведущий провизор: для уточнения нюансов работы с медицинскими назначениями, дозировками и юридическими аспектами хранения фото рецептов.

Предметная область

Мобильное приложение для B2C-сегмента (пациенты/клиенты крупной сети аптек), предназначенное для цифровизации контроля приема лекарственных средств, ведения истории назначений, хранения медицинских документов в цифровом виде и своевременного пополнения домашней аптечки через сеть аптек заказчика.

Ключевые сущности предметной области:

Пользователь (Пациент) - физическое лицо, принимающее лекарственные препараты по назначению врача или самостоятельно.

Лекарственный препарат (Прием лекарства) - карточка препарата с названием, дозировкой, схемой приема и остатком в упаковке.

Врачебный рецепт - медицинский документ, назначаемый врачом (может быть сохранен в виде фото).

Листок-вкладыш - официальная инструкция по медицинскому применению препарата.

Расписание приемов - график приема лекарств с указанием дней недели и времени.

Уведомление - push-сообщение о времени приема или необходимости докупить препарат.

Основные бизнес-процессы (AS-IS - как сейчас):

Пациент получает бумажный рецепт от врача.

Покупает препараты в аптеке.

Самостоятельно ведет учет приема (в блокноте, в памяти или с помощью будильника в телефоне).

При окончании упаковки - вспоминает о необходимости покупки, часто с опозданием.

При необходимости уточнить показания - ищет бумажный листок-вкладыш или гуглит препарат.

Ключевые проблемы и ограничения:

Пациенты часто забывают принимать лекарства (низкая приверженность лечению).

Бумажные рецепты и листки-вкладыши теряются.

Нет автоматического контроля остатков препаратов в домашней аптечке.

Сложно отслеживать историю приема нескольких препаратов одновременно.

Юридическое ограничение: приложение работает с персональными и медицинскими данными - необходимо соблюдение ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ и информированное согласие пользователя.

Медицинское ограничение: приложение не должно давать медицинских рекомендаций или заменять консультацию врача (только инструмент учета).

Список вопросов для интервью

Открытые вопросы (для получения развернутых ответов и понимания контекста):

- С какими основными трудностями сталкиваются ваши клиенты сейчас при попытке регулярно и правильно принимать назначенные врачом препараты?

Ответ: Забывают о приемах или забывают докупить лекарства

- Как вы видите взаимодействие пользователя с приложением в момент, когда он только получил рецепт от врача? Опишите идеальный сценарий добавления нового лекарства.

Ответ: Пользователь должен иметь возможность добавить препараты, их дозировку и количество приемов в приложении.

- Какие данные, помимо названия, дозировки и количества в упаковке, могут быть важны для пользователя при учете конкретного препарата (например, условия хранения, связь с приемом пищи)?

Пока не принципиально

- Каким образом приложение должно помогать пользователю понять, что лекарство заканчивается, если схема приема сложная (например, "по 1 таблетке утром и 2 вечером")?

Ответ: Он должен указать, сколько у него есть в наличии препарата и система каждый раз должна уменьшать (после каждого приема) остаток. Когда останется менее 10% - уведомить пользователя

- Планируется ли в будущем интеграция приложения с внутренней базой данных сети аптек (например, для автоматического "подтягивания" информации о препарате или оформления самовывоза)?

Ответ: Она должна быть изначально

Закрытые вопросы (с вариантами ответов для подтверждения конкретных требований):

- Требуется ли пользователю обязательная регистрация в приложении для доступа к основным функциям?

Ответы (выбранный ответ респондентом выделен подчеркиванием):

(Да, обязательна регистрация по номеру телефона).

(Да, возможна авторизация через социальные сети / Госуслуги).

(Нет, приложение должно поддерживать полноценную работу в гостевом режиме (локально на устройстве)).

- Как пользователь должен задавать периодичность приема лекарства при создании карточки?

Ответы (выбранный ответ респондентом выделен подчеркиванием):

(Только ежедневный прием в заданное время).

(Выбор конкретных дней недели (например, Пн, Ср, Пт)).

(Задание интервала в днях (например, каждые 3 дня)).

(Все перечисленные варианты должны быть доступны).

- Где должны храниться фотографии врачебных рецептов и листков-вкладышей?

Ответы (выбранный ответ респондентом выделен подчеркиванием):

(Исключительно в локальной памяти устройства пользователя).

(В защищенном облачном хранилище компании (с привязкой к аккаунту)).

(И там, и там (с возможностью синхронизации)).

- При каком условии должно срабатывать push-уведомление о необходимости купить лекарство?

Ответы (выбранный ответ респондентом выделен подчеркиванием):

(Когда до конца упаковки остается фиксированное количество дней (например, 3 дня)).

(Когда остаток препарата падает ниже определенного процента (например, 10% от начального)).

(Пользователь должен вручную задать пороговое значение остатка при создании карточки препарата).

- Должна ли функция редактирования приема лекарства позволять изменять или удалять отметки о приемах, которые уже прошли в прошлом?

Ответы (выбранный ответ респондентом выделен подчеркиванием):

(Да).

(Нет, можно редактировать только будущие расписания и текущий день).

- В каком виде должен отображаться еженедельный график приемов лекарств?

Ответы (выбранный ответ респондентом выделен подчеркиванием):

(В виде классической календарной сетки на неделю).

(В виде хронологического списка по дням с чек-боксами).

(В виде таймлайна (временной шкалы) на текущий день с возможностью свайпа на следующие дни).

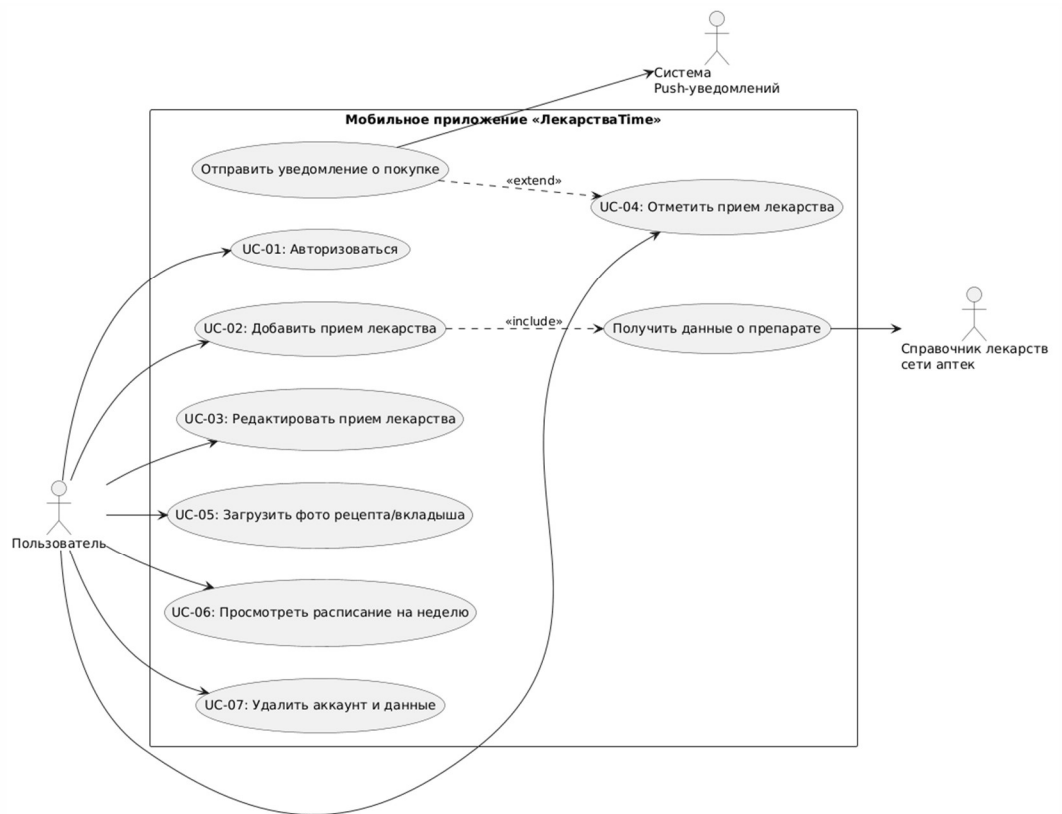
- Требуется ли реализация функции полного экспорта или безвозвратного удаления всех медицинских данных пользователя из приложения (в рамках соблюдения 152-ФЗ)?

Ответы (выбранный ответ респондентом выделен подчеркиванием):

(Да, необходима отдельная кнопка «Удалить аккаунт и все данные»).

(Нет, достаточно стандартного согласия с политикой конфиденциальности при регистрации).

Приложение В. Обзор вариантов использования



Код plantuml:
@startuml
left to right direction

```
' Определение акторов
actor "Пользователь" as User
actor "Справочник лекарств\nсети аптек" as Pharmacy
actor "Система\nPush-уведомлений" as Push
```

```
' Системная граница
rectangle "Мобильное приложение «ЛекарстваTime»" {
    usecase "UC-01: Авторизоваться" as UC1
    usecase "UC-02: Добавить прием лекарства" as UC2
    usecase "UC-03: Редактировать прием лекарства" as UC3
    usecase "UC-04: Отметить прием лекарства" as UC4
    usecase "UC-05: Загрузить фото рецепта/вкладыша" as UC5
    usecase "UC-06: Просмотреть расписание на неделю" as UC6
    usecase "UC-07: Удалить аккаунт и данные" as UC7
}
```

```
' Вспомогательные варианты использования для корректных связей
usecase "Получить данные о препарате" as UC2_1
usecase "Отправить уведомление о покупке" as UC4_1
```

```
' Связи основного актора с системой (Association)
User --> UC1
User --> UC2
User --> UC3
User --> UC4
User --> UC5
User --> UC6
User --> UC7
```

```
' Связи include и extend
```

UC2 ..> UC2_1 : <<include>>
UC4_1 ..> UC4 : <<extend>>

' Связи вспомогательных Use Case с внешними системами (Association)
UC2_1 --> Pharmacy
UC4_1 --> Push

@enduml

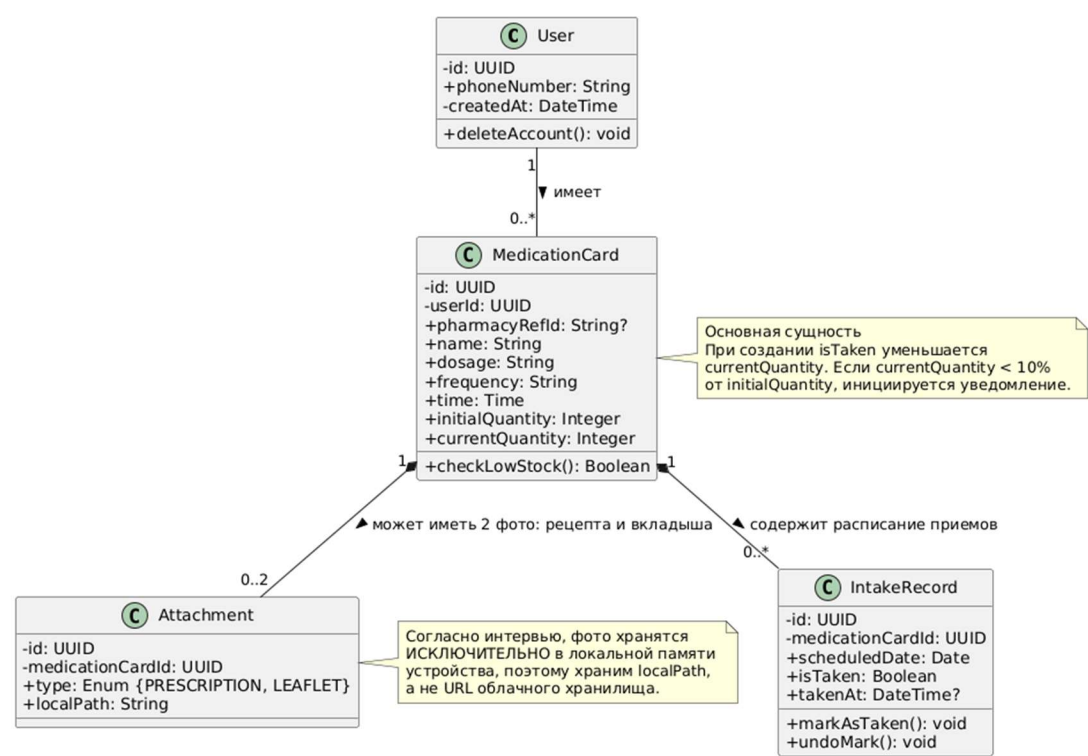
Приложение С. Сценарии использования

(use-case сценарии + кликабельная ссылка на исходник, если есть)

Use Case	ID	Актеры	Предусловия	Постусловия	Основной сценарий	Альтернативный сценарий	Результат
Авторизоваться в приложении	UC-01	Пользователь	Приложение установлено, номер зарегистрирован	Пользователь получил доступ к основному экрану	1. Ввод номера. 2. Запрос SMS-кода. 3. Ввод кода. 4. Проверка кода системой.	3а. Неверный код: система просит повторить ввод или запросить новый.	Успешный вход в систему.
Добавить прием лекарства	UC-02	Пользователь, Справочник аптек	Пользователь авторизован	Создана карточка препарата с расписанием и остатком	1. Выбор "Добавить". 2. Ввод названия. 3. Система ищет в Справочнике аптек (include). 4. Выбор препарата. 5. Ввод дозировки, дней, времени, кол-ва в упаковке. 6. Сохранение.	3а. Не найдено в справочнике: пользователь выбирает "Добавить вручную" и вводит название текстом.	Препарат добавлен в расписание.
Редактировать прием лекарства	UC-03	Пользователь	Существует карточка препарата	Данные карточки обновлены, пересчитан прогноз остатка	1. Выбор карточки. 2. Нажатие "Редактировать". 3. Изменение полей (дозировка, кол-во). 4. Нажатие "Сохранить".	4а. Нажата "Отмена": изменения не сохраняются. 4б. Нажато "Удалить": карточка удаляется после подтверждения.	Данные препарата актуализированы.
Отметить прием лекарства	UC-04	Пользователь, Система уведомлений	Есть карточка с остатком больше 0, прием запланирован на сегодня	Остаток уменьшен, статус приема "Выполнено"	1. Просмотр списка на сегодня. 2. Нажатие чек-бокса. 3. Система уменьшает остаток. 4. Система проверяет остаток.	4а. Остаток меньше 10%: Система инициирует Push-уведомление о покупке (extend). 2а. Снятие отметки: остаток возвращается.	Прием отмечен, при необходимости отправлено уведомление.
Загрузить фото рецепта/вкладыша	UC-05	Пользователь	Существует карточка препарата	Фото сохранено в локальной памяти устройства	1. Открытие карточки. 2. Выбор "Добавить фото". 3. Запрос прав на	3а. Нет прав: система просит выдать разрешение в настройках.	Фото привязано к карточке и хранится на устройстве.

					камеру/галерею. 4. Выбор/съёмка фото. 5. Сохранение локально.	5а. Нет места: система выдает ошибку сохранения.	
Просмотреть расписание на неделю	UC-06	Пользователь	Есть хотя бы один препарат с расписанием	Отображен хронологический список на неделю	1. Переход на вкладку "Расписание". 2. Система загружает данные. 3. Отображение списка по дням с чек-боксами. 4. Свайп для смены дней.	2а. Список пуст: отображается заглушка с кнопкой "Добавить первое лекарство".	Пользователь видит актуальное расписание.
Удалить аккаунт и данные (152-ФЗ)	UC-07	Пользователь	Пользователь авторизован	Аккаунт и все данные безвозвратно удалены	1. Переход в "Настройки", затем "Удалить аккаунт". 2. Предупреждение системы. 3. Ввод кода подтверждения из SMS.. Удаление локальных данных и запрос на сервер.	3а. Отмена действия: данные сохраняются. 4а. Ошибка сети: локальные данные удаляются, запрос на сервер ставится в очередь.	Аккаунт и данные пользователя уничтожены.

Приложение D. Диаграмма классов



Сущность: User (Пользователь)				
Атрибут	Тип данных	Обязательность	Ключ	Описание
user_id	UUID	Обязательное	PK	Уникальный идентификатор пользователя.
phone_number	VARCHAR(20)	Обязательное	Unique	Номер телефона для авторизации.
created_at	TIMESTAMP	Обязательное	-	Дата и время регистрации аккаунта.
Сущность: Medication (Карточка препарата) [Основная сущность]				
Атрибут	Тип данных	Обязательность	Ключ	Описание
medication_id	UUID	Обязательное	PK	Уникальный идентификатор карточки препарата.

user_id	UUID	Обязательное	FK	Внешний ключ, связывающий препарат с пользователем.
pharmacy_ref_id	VARCHAR(50)	Необязательное (NULL)	-	ID препарата во внешнем справочнике аптек (если добавлен вручную, то NULL).
name	VARCHAR(100)	Обязательное	-	Название лекарственного препарата.
dosage	VARCHAR(50)	Обязательное	-	Разовая дозировка (напр., "1 таблетка").
frequency	VARCHAR(50)	Обязательное	-	Периодичность приема (напр., "Пн, Ср, Пт").
time	TIME	Обязательное	-	Время приема препарата.
initial_quantity	INT	Обязательное	-	Начальное количество препарата в упаковке.
current_quantity	INT	Обязательное	-	Текущий остаток препарата.
Сущность: IntakeRecord (Запись о приеме)				
Атрибут	Тип данных	Обязательность	Ключ	Описание
record_id	UUID	Обязательное	PK	Уникальный идентификатор записи о приеме.
medication_id	UUID	Обязательное	FK	Внешний ключ, связывающий запись с карточкой препарата.
scheduled_date	DATE	Обязательное	-	Запланированная дата приема.
is_taken	BOOLEAN	Обязательное	-	Факт приема (true/false). Позволяет редактировать прошлые отметки.

taken_at	TIMESTAMP	Необязательное (NULL)	-	Фактическое время отметки о приеме.
Сущность: Attachment (Вложение)				
Атрибут	Тип данных	Обязательность	Ключ	Описание
attachment_id	UUID	Обязательное	PK	Уникальный идентификатор вложения.
medication_id	UUID	Обязательное	FK	Внешний ключ, связывающий вложение с карточкой препарата.
type	ENUM	Обязательное	-	Тип вложения: 'PRESCRIPTION' (рецепт) или 'LEAFLET' (вкладыш).
local_path	VARCHAR(255)	Обязательное	-	Локальный путь к файлу на устройстве (согласно интервью, фото хранятся только локально).

Код plantuml:
@startuml
skinparam linetype ortho

```
entity "User (Пользователь)" as User {
  * user_id : UUID <<PK>>
  --
  * phone_number : VARCHAR(20) <<Unique>>
  * created_at : TIMESTAMP
}
```

```
entity "Medication (Карточка препарата)" as Medication {
  * medication_id : UUID <<PK>>
  --
  * user_id : UUID <<FK>>
  o pharmacy_ref_id : VARCHAR(50) <<NULL>>
  * name : VARCHAR(100)
  * dosage : VARCHAR(50)
  * frequency : VARCHAR(50)
  * time : TIME
  * initial_quantity : INT
  * current_quantity : INT
}
```

```
entity "IntakeRecord (Запись о приеме)" as IntakeRecord {
  * record_id : UUID <<PK>>
  --
  * medication_id : UUID <<FK>>
  * scheduled_date : DATE
  * is_taken : BOOLEAN
}
```

```
o taken_at : TIMESTAMP <<NULL>>
}
```

```
entity "Attachment (Вложение)" as Attachment {
  * attachment_id : UUID <<PK>>
  --
  * medication_id : UUID <<FK>>
  * type : ENUM (PRESCRIPTION, LEAFLET)
  * local_path : VARCHAR(255)
}
```

```
' Связи между сущностями (1:M)
User ||--o{ Medication : "имеет (1:M)"
Medication ||--o{ IntakeRecord : "содержит расписание (1:M)"
Medication ||--o{ Attachment : "может иметь фото (1:M, макс. 2)"
```

```
note right of Medication
  Основная сущность.
  current_quantity уменьшается
  при каждой отметке is_taken = true.
end note
```

```
note right of Attachment
  Согласно интервью, фото хранятся
  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО локально (local_path),
  а не в облаке.
end note
```

```
@enduml
```

Приложение Е. Описание программного интерфейса

openapi: 3.0.3

info:

title: ЛекарстваTime API

description: API для мобильного приложения контроля приема лекарств. Позволяет управлять карточками препаратов и отмечать факты приема.

version: 1.0.0

servers:

- url: <https://lekarstva-time.ru>

description: Production server

security:

- BearerAuth: []

paths:

/medications:

get:

summary: Получить список всех лекарств пользователя

description: Возвращает список всех активных карточек препаратов текущего пользователя.

operationId: getMedications

tags:

- Medications

responses:

'200':

description: Список лекарств успешно получен

content:

application/json:

schema:

type: array

items:

\$ref: '#/components/schemas/Medication'

'401':

\$ref: '#/components/responses/UnauthorizedError'

post:

summary: Создание карточки приема лекарства

description: |

Создает новую карточку препарата.

Если препарат есть в справочнике, передается pharmacy_ref_id.

Иначе поля заполняются вручную (pharmacy_ref_id может быть null).

Поле current_quantity на бэкенде изначально приравнивается к initial_quantity.

operationId: createMedication

tags:

- Medications

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/MedicationCreate'

responses:

'201':

description: Карточка препарата успешно создана

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/Medication'

'400':

\$ref: '#/components/responses/BadRequestError'

'401':

\$ref: '#/components/responses/UnauthorizedError'

/medications/{id}:

parameters:

- name: id
 - in: path
 - required: true
 - description: Уникальный идентификатор карточки лекарства (UUID)
 - schema:
 - type: string
 - format: uuid
- patch:
 - summary: Редактировать карточку лекарства
 - description: Позволяет изменить параметры приема или обновить начальное количество (упаковку). Изменение остатка (current_quantity) происходит только через отметки приемов.
 - operationId: updateMedication
 - tags:
 - Medications
 - requestBody:
 - required: true
 - content:
 - application/json:
 - schema:
 - \$ref: '#/components/schemas/MedicationUpdate'
 - responses:
 - '200':
 - description: Карточка препарата успешно обновлена
 - content:
 - application/json:
 - schema:
 - \$ref: '#/components/schemas/Medication'
 - '400':
 - \$ref: '#/components/responses/BadRequestError'
 - '401':
 - \$ref: '#/components/responses/UnauthorizedError'
 - '404':
 - \$ref: '#/components/responses/NotFoundError'
- delete:
 - summary: Удалить карточку лекарства
 - description: Удаляет карточку лекарства или переводит ее в статус архивной (привязанные приемы сохраняются в истории).
 - operationId: deleteMedication
 - tags:
 - Medications
 - responses:
 - '204':
 - description: Карточка успешно удалена, тело ответа отсутствует
 - '401':
 - \$ref: '#/components/responses/UnauthorizedError'
 - '404':
 - \$ref: '#/components/responses/NotFoundError'
- /intakes:
 - get:
 - summary: Получить расписание приемов лекарств
 - description: Возвращает список запланированных приемов. Рекомендуется фильтровать по дате для отображения расписания на конкретный день.
 - operationId: getIntakes
 - tags:
 - Intakes
 - parameters:
 - name: date
 - in: query
 - required: false
 - description: Фильтр по дате запланированного приема (YYYY-MM-DD)
 - schema:
 - type: string
 - format: date
 - example: "2023-10-25"

```

responses:
  '200':
    description: Список приемов успешно получен
    content:
      application/json:
        schema:
          type: array
          items:
            $ref: '#/components/schemas/IntakeRecord'
  '401':
    $ref: '#/components/responses/UnauthorizedError'

```

/intakes/{id}:

```

patch:
  summary: Отметить прием лекарства или отредактировать отметку
  description: |
    Обновляет статус записи о приеме (is_taken).
    При изменении статуса система автоматически пересчитывает
    current_quantity в связанной карточке Medication, учитывая предыдущее состояние.
  operationId: updateIntake
  tags:
    - Intakes
  parameters:
    - name: id
      in: path
      required: true
      description: Уникальный идентификатор записи о приеме (UUID)
      schema:
        type: string
        format: uuid
  requestBody:
    required: true
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/IntakeUpdate'
  responses:
    '200':
      description: Статус приема успешно обновлен
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/IntakeRecord'
    '401':
      $ref: '#/components/responses/UnauthorizedError'
    '404':
      $ref: '#/components/responses/NotFoundError'

```

components:

securitySchemes:

BearerAuth:

type: http

scheme: bearer

bearerFormat: JWT

description: Передайте JWT токен в заголовке Authorization в формате "Bearer <token>"

responses:

BadRequestError:

description: Неверный формат входных данных

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/Error'

UnauthorizedError:

description: Пользователь не авторизован (отсутствует или невалиден токен)

content:


```
application/json:
  schema:
    $ref: '#/components/schemas/Error'
NotFoundError:
  description: Запрашиваемый ресурс не найден
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Error'
```

```
schemas:
  Error:
    type: object
    required:
      - code
      - message
    properties:
      code:
        type: integer
        example: 400
      message:
        type: string
        example: "Неверный формат данных или нарушение ограничений целостности"
```

```
MedicationCreate:
  type: object
  required:
    - name
    - dosage
    - frequency
    - time
    - initial_quantity
  properties:
    pharmacy_ref_id:
      type: string
      nullable: true
      description: ID препарата во внешнем справочнике аптек (null, если добавлен вручную)
      example: "PHARM-12345"
    name:
      type: string
      maxLength: 100
      description: Название лекарственного препарата
      example: "Парацетамол"
    dosage:
      type: string
      maxLength: 50
      description: Разовая дозировка
      example: "1 таблетка"
    frequency:
      type: string
      maxLength: 50
      description: Периодичность приема
      example: "Пн, Ср, Пт"
    time:
      type: string
      pattern: '^(\d{2}[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\d$'
      description: Время приема препарата в формате HH:mm:ss
      example: "08:00:00"
    initial_quantity:
      type: integer
      minimum: 1
      description: Начальное количество препарата в упаковке
      example: 30
```

```
MedicationUpdate:
  type: object
```

properties:
name:
 type: string
 maxLength: 100
 example: "Парацетамол"
dosage:
 type: string
 maxLength: 50
 example: "2 таблетки"
frequency:
 type: string
 maxLength: 50
 example: "Ежедневно"
time:
 type: string
 pattern: '^(\d|2[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\d\$'
 example: "14:00:00"
initial_quantity:
 type: integer
 minimum: 1
 description: Используется при покупке новой упаковки лекарства
 example: 60

Medication:
type: object
required:
 - medication_id
 - name
 - dosage
 - frequency
 - time
 - initial_quantity
 - current_quantity
properties:
 medication_id:
 type: string
 format: uuid
 example: "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
 pharmacy_ref_id:
 type: string
 nullable: true
 example: "PHARM-12345"
 name:
 type: string
 example: "Парацетамол"
 dosage:
 type: string
 example: "1 таблетка"
 frequency:
 type: string
 example: "Пн, Ср, Пт"
 time:
 type: string
 pattern: '^(\d|2[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\d\$'
 example: "08:00:00"
 initial_quantity:
 type: integer
 example: 30
 current_quantity:
 type: integer
 example: 30

IntakeUpdate:
type: object
required:
 - is_taken

properties:
 is_taken:
 type: boolean
 description: Факт приема (true - принято, false - отмена отметки)
 example: true
 taken_at:
 type: string
 format: date-time
 nullable: true
 description: Фактическое время отметки о приеме
 example: "2023-10-25T08:05:00Z"

IntakeRecord:
 type: object
 properties:
 record_id:
 type: string
 format: uuid
 example: "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000"
 medication_id:
 type: string
 format: uuid